2007 普通高等学校招生考试 (天津卷文)

一、选择题

1. 已知集合 $S=\{x\in\mathbf{R}\mid x+1\geqslant 2\}$, $T=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, 则 $S\cap T=$ ( )

(A) $\{2\}$ (B) $\{1,\ 2\}$ (C) $\{0,\ 1,\ 2\}$ (D) $\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$

2. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-y\geqslant -1,\\ x+y\leqslant 4,\\ y\geqslant 2,\end{cases}$ 则目标函数 $z=2x+4y$ 的最大值为 ( )

(A) 10 (B) 12 (C) 13 (D) 14

3. “$a=2$”是“直线 $ax+2y=0$ 平行于直线 $x+y=1$”的 ( )

(A) 充分而不必要条件 (B) 必要而不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 既不充分也不必要条件

4. 设 $a=\log_{\frac{1}{2}}3$, $b=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{0.2}$, $c=2^{\frac{1}{3}}$, 则 ( )

(A) $a<b<c$ (B) $c<b<a$ (C) $c<a<b$ (D) $b<a<c$

5. 函数 $y=\log_2(x+4)$ $(x>0)$ 的反函数是 ( )

(A) $y=2^x+4$ $(x>2)$ (B) $y=2^x+4$ $(x>0)$

(C) $y=2^x-4$ $(x>2)$ (D) $y=2^x-4$ $(x>0)$

6. 设 a, b 为两条直线, α, β 为两个平面. 下列四个命题中, 正确的命题是( )

(A) 若 a, b 与 α 所成的角相等, 则 $a\parallel b$

(B) 若 $a\parallel\alpha$, $b\parallel\beta$, $\alpha\parallel\beta$, 则 $a\parallel b$

(C) 若 $a\subset\alpha$, $b\subset\beta$, $a\parallel b$, 则 $\alpha\parallel\beta$

(D) 若 $a\perp\alpha$, $b\perp\beta$, $\alpha\perp\beta$, 则 $a\perp b$

7. 设双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0, b>0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}$, 且它的一条准线与抛物线 $y^2=4x$ 的准线重合, 则此双曲线的方程为 ( )

(A) $\dfrac{x^2}{12}-\dfrac{y^2}{24}=1$ (B) $\dfrac{x^2}{48}-\dfrac{y^2}{96}=1$ (C) $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{2y^2}{3}=1$ (D) $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{6}=1$

8. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 不为 0, $a_1=9d$. 若 a_k 是 a_1 与 a_{2k} 的等比中项, 则 $k=$ ( )

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

9. 设函数 $f(x)=\left|\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\right|$ $(x\in\mathbf{R})$, 则 $f(x)$ ( )

(A) 在区间 $\left[\dfrac{2\pi}{3},\dfrac{7\pi}{6}\right]$ 上是增函数 (B) 在区间 $\left[-\pi,-\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上是减函数

(C) 在区间 $\left[\dfrac{\pi}{8},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上是增函数 (D) 在区间 $\left[\dfrac{\pi}{3},\dfrac{5\pi}{6}\right]$ 上是减函数

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x\geqslant 0$ 时, $f(x)=x^2$. 若对任意的 $x\in[t,t+2]$, 不等式 $f(x+t)\geqslant 2f(x)$ 恒成立, 则实数 t 的取值范围是( )

(A) $\left[\sqrt{2},+\infty\right)$ (B) $[2,+\infty)$

(C) $(0,2]$ (D) $\left[-\sqrt{2},-1\right]\cup\left[\sqrt{2},\sqrt{3}\right]$

二、填空题

11. 从一堆苹果中任取了 20 只, 并得到它们的质量 (单位: 克) 数据分布表如下:

分组	$[90,100)$	$[100,110)$	$[110,120)$	$[120,130)$	$[130140)$	$[140,150)$
频数	1	2	3	10	3	1

则这堆苹果中, 质量不小于 120 克的苹果数约占苹果总数的_____%.

12. $\left(x+\dfrac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中常数项是_____. (用数字作答)

13. 一个长方体的各顶点均在同一球的球面上, 且一个顶点上的三条棱的长分别为 1, 2, 3, 则此球的表面积为_____.

14. 已知两圆 $x^2+y^2=10$ 和 $(x-1)^2+(y-3)^2=20$ 相交于 A, B 两点, 则直线 AB 的方程是_____.

15. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=2$, $AC=3$, D 是边 BC 的中点, 则 $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{BC}=$_____.

16. 如图, 用 6 种不同的颜色给图中的 4 个格子涂色, 每个格子涂一种颜色. 要求相邻的两个格子颜色不同, 且两端的格子的颜色也不同, 则不同的涂色方法共有_____种. (用数字作答)

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AC=2$, $BC=3$, $\cos A=-\dfrac{4}{5}$.

(1) 求 $\sin B$ 的值;

(2) 求 $\sin\left(2B+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的值.

18. 已知甲盒内有大小相同的 3 个红球和 4 个黑球, 乙盒内有大小相同的 5 个红球和 4 个黑球. 现从甲、乙两个盒内各任取 2 个球.

(1) 求取出的 4 个球均为红球的概率;

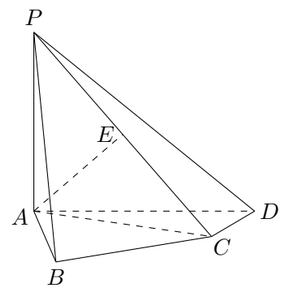
(2) 求取出的 4 个球中恰有 1 个红球的概率;

19. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA\perp$ 底面 $ABCD$, $AB\perp AD$, $AC\perp CD$, $\angle ABC=60^\circ$, $PA=AB=BC$, E 是 PC 的中点.

(1) 求 PB 和平面 PAD 所成的角的大小;

(2) 证明 $AE\perp$ 平面 PCD;

(3) 求二面角 $A-PD-C$ 的大小.



20. 在数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=2$, $a_{n+1}=4a_n-3n+1$, $n\in\mathbf{N}^*$.

(1) 证明数列 $\{a_n-n\}$ 是等比数列;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n;

(3) 证明不等式 $S_{n+1}\leqslant 4S_n$ 对任意 $n\in\mathbf{N}^*$ 皆成立.

21. 设函数 $f(x)=-x(x-a)^2$ $(x\in\mathbf{R})$, 其中 $a\in\mathbf{R}$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2,f(2))$ 处的切线方程;

(2) 当 $a\neq 0$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极大值和极小值;

(3) 当 $a>3$ 时, 证明存在 $k\in[-1,0]$, 使得不等式 $f(k-\cos x)\geqslant f(k^2-\cos^2 x)$ 对任意的 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立.

22. 设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2, A 是椭圆上的一点, $AF_2\perp F_1F_2$, 原点 O 到直线 AF_1 的距离为 $\dfrac{1}{3}|OF_1|$.

(1) 证明 $a=\sqrt{2}b$;

(2) 求 $t\in(0,b)$ 使得下述命题成立: 设圆 $x^2+y^2=t^2$ 上任意点 $M(x_0,y_0)$ 处的切线交椭圆于 Q_1, Q_2 两点, 则 $OQ_1\perp OQ_2$.